

順序控制期末報告

輸送帶檢貨系統

教授：郭士綱老師

設備：Mitsubishi FX5U · GX Works3 · 我的電腦

組員：張天翰 C112142235

潘利嘉 C113142205

書 頁 目 錄

系統定義	3
動作流程	4
梯形圖程式架構	5

系 統 定 義

▽ 輸 入

X0 光電感測器 (偵測成品到位)

▽ 輸 出

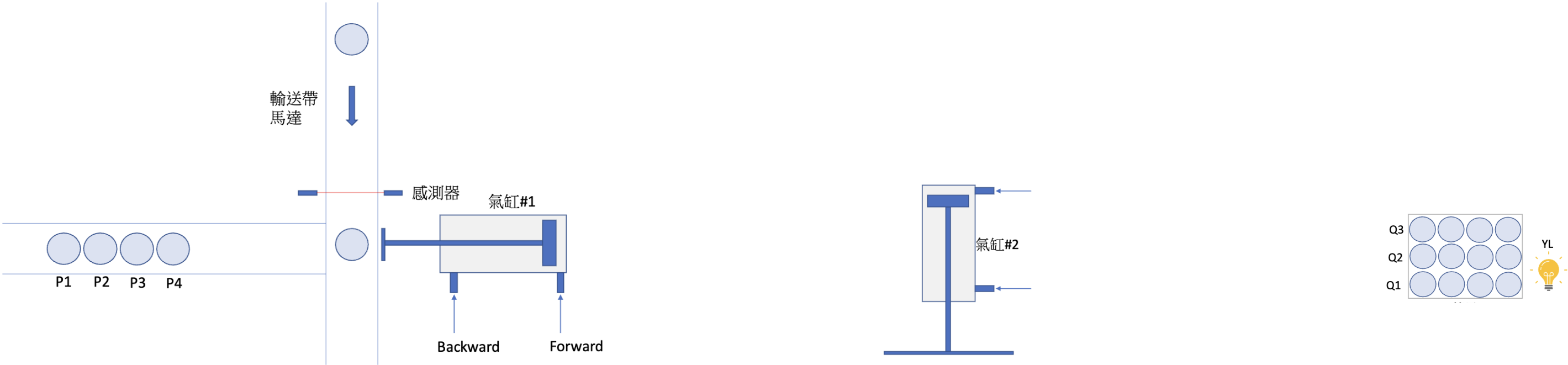
- Y0 輸送帶馬達
- Y1 氣缸#1 Forward 閥門 (推料至 P1-P4)
- Y2 氣缸#1 Backward 閥門 (收回)
- Y3 氣缸#2 Forward 閥門 (整列推至 Q1-Q4)
- Y4 氣缸#2 Backward 閥門 (收回)
- Y5 黃燈 (Yellow Light, 滿箱警示)

動作流程

▼ 步 驟

單 列 排 對	整 列 裝 箱	裝 滿 警 示	全 機 重 置	重 複 — 完 成
01	02	03	04	05

▼ 說 明



▼ 步 驟

單
列
排
對

01

整
列
裝
箱

02

裝
滿
警
示

03

全
機
重
置

04

重
複
—
完
成

05

▼ 說 明

程式位置：(約第 1 ~ 15 行)
負責任務：啟動系統、進料偵測與單列計數

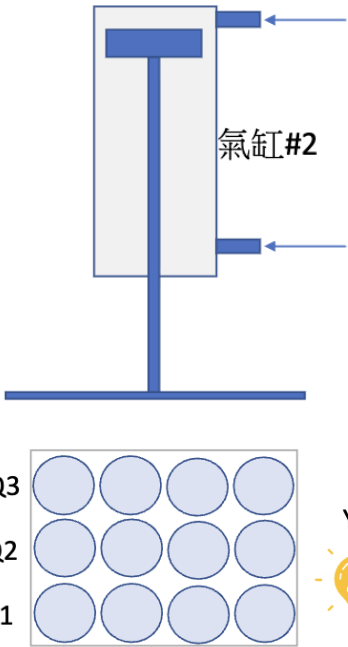
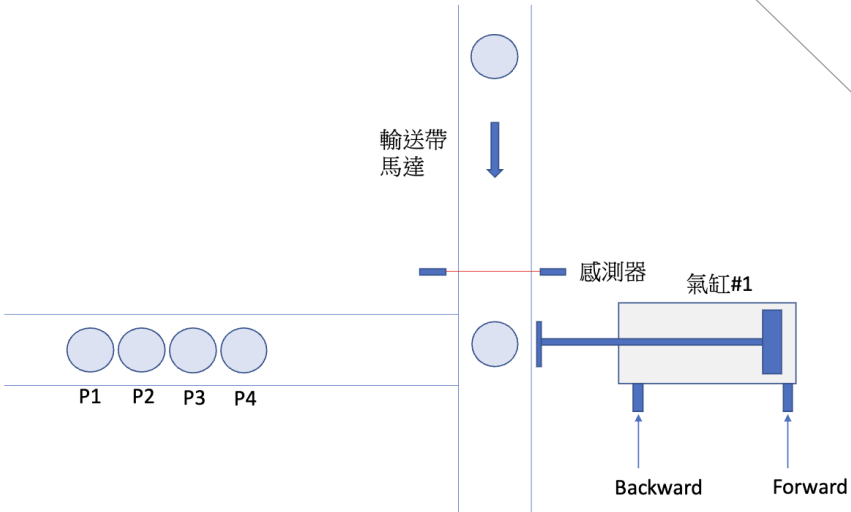
程式位置：(約第 16 ~ 28 行)
負責任務：隨產品累積數量，縮減氣缸推料時間。

程式位置：(約第 29 ~ 42 行)
負責任務：控制氣缸#1 伸縮，並發送完成訊號。

程式位置：(約第 43 ~ 52 行)
負責任務：接收 M20 訊號、鎖定產線、累計裝箱列數

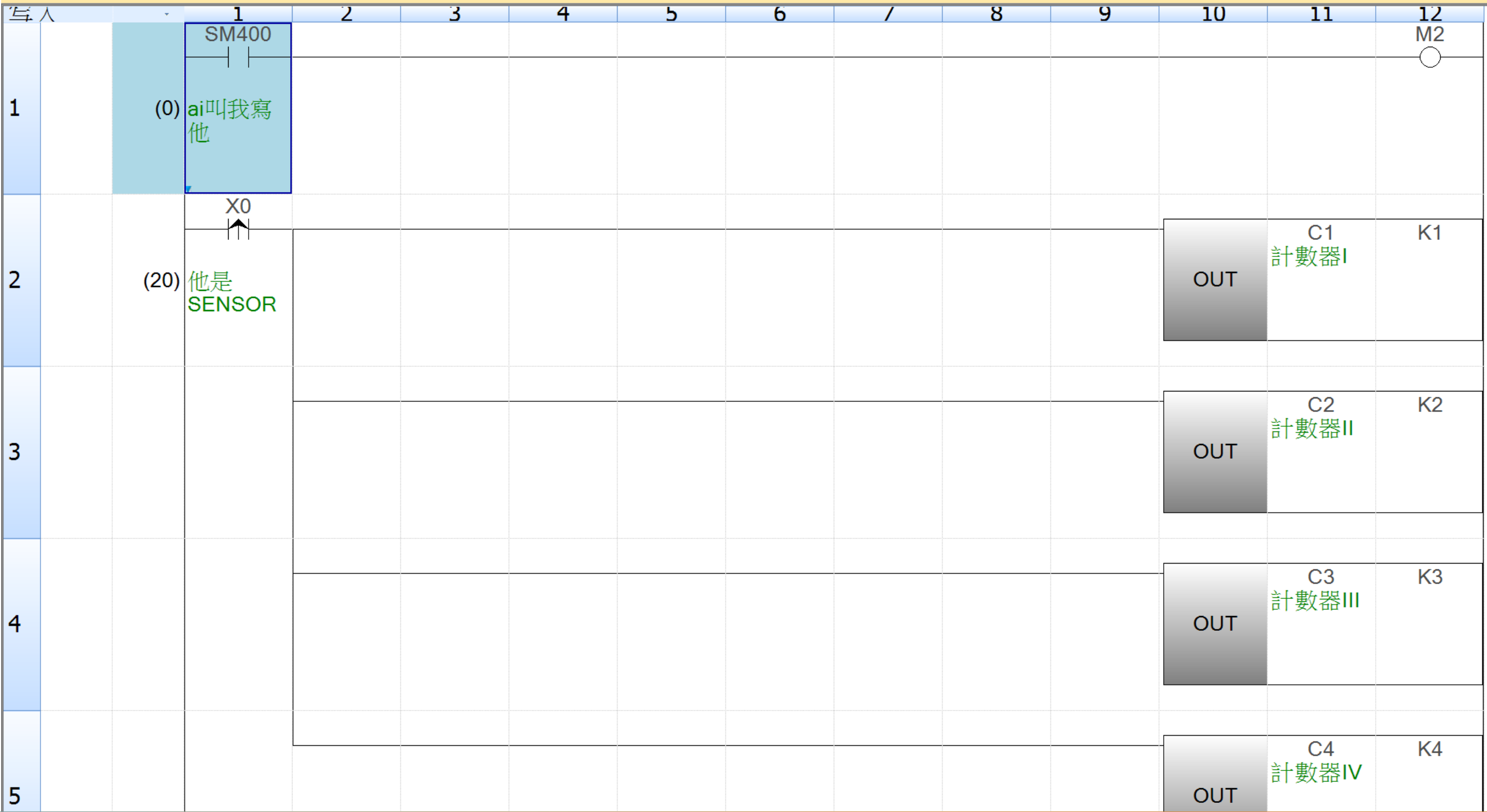
程式位置：(約第 64 ~ 75 行)
負責任務：控制氣缸#2 將 4 顆成品一次裝入紙箱。

程式位置：(約第 76 行至結束)
負責任務：黃燈警示、5秒停機、全域總復歸。



梯形圖程式架構

預覽



步序	元件	動作	時間	備註
2	(20) 他是 SENSOR	OUT	C1 計數器I	K1
3		OUT	C2 計數器II	K2
4		OUT	C3 計數器III	K3
5		OUT	C4 計數器IV	K4
6	(44) 他是 SENSOR			M0
7	(50) 他是 SENSOR			M1
8	第一工位 運行中繼			第一工位 運行中繼
			T0	K10

負責任務：隨產品累積數量，縮減氣缸推料時間。

負責任務：控制氣缸#1 伸縮，並發送完成訊號。



負責任務：隨產品累積數量，縮減氣缸推料時間。



負責任務：隨產品累積數量，縮減氣缸推料時間。

負責任務：控制氣缸#1 伸縮，並發送完成訊號。



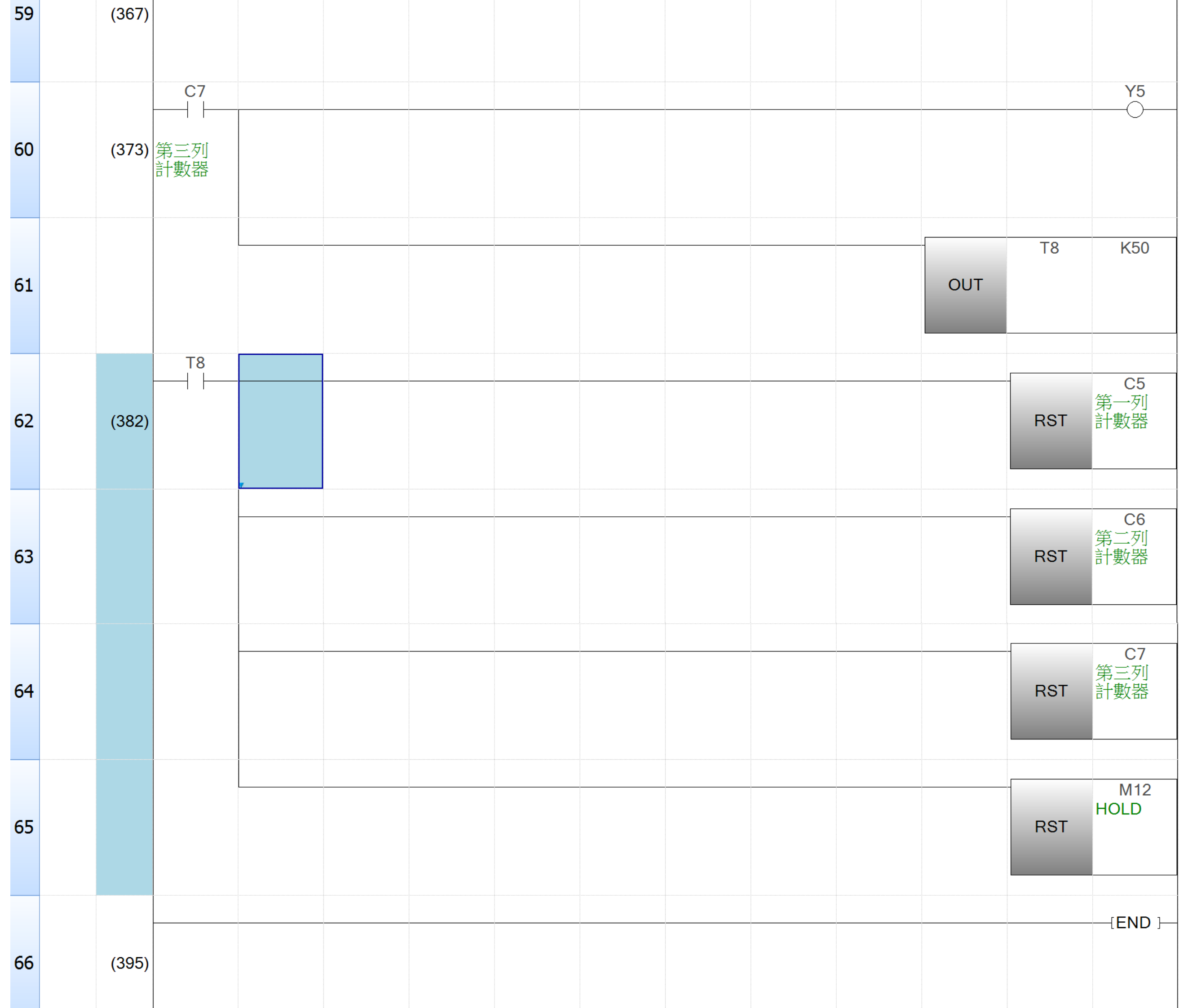
負責任務：控制氣缸#2 將 4 顆成品一次裝入紙箱。

負責任務：黃燈警示、5秒停機、全域總復歸。

步序	元件	邏輯	動作	時間	說明
43		HOLD			
44	(270)	C5 常開接點 C6 常閉接點 C7 常閉接點 第一列計數器 第二列計數器 第三列計數器	MOV	K40	D5 整列推進
45			MOV	K40	D7 歸位
46	(284)	C5 常開接點 C6 常開接點 C7 常閉接點 第一列計數器 第二列計數器 第三列計數器	MOV	K30	D5 整列推進
47			MOV	K30	D7 歸位
48	(298)	C5 常開接點 C6 常開接點 C7 常開接點 第一列計數器 第二列計數器 第三列計數器	MOV	K20	D5 整列推進
49			MOV	K20	D7 歸位
50	(312)	M15 常閉接點 M6 常開接點	OUT	T5	D5 整列推進

負責任務：控制氣缸#2 將 4 顆成品一次裝入紙箱。

負責任務：黃燈警示、5秒停機、全域總復歸。



以上報告

▽ 參考資料

三菱電機 MELSEC iQ-F FX5U 使用手冊 <https://www.mitsubishielectric.com.tw>

MELSOFT GX Works3 操作說明書 <https://www.mitsubishielectric.com/fa/>

PLC Online 線上梯形圖模擬器 <https://app.plcsimulator.online>

Claude AI 程式設計輔助 <https://claude.ai> Anthropic, 2024

教學平台 — 順序控制 國立高雄科技大學 機械工程系

製作工具

程式開發：MELSOFT GX Works3

邏輯驗證：PLC Online Simulator

簡報製作：Microsoft PowerPoint

AI 輔助：Claude (頂級)

Gemini (NPC)

Chatgpt (拉完了)